

ESTADÍSTICAS DE CALIFICACIONES

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Registre las calificaciones de N estudiantes. Calcule promedio general, nota mayor, nota menor, cantidad y porcentaje de aprobados y reprobados. Valide que todas las notas estén entre 0 y 10.

Estructura sugerida: for. Conceptos: acumuladores, contadores, porcentajes y validación.

Se consideran aprobados los estudiantes con una calificación mayor o igual a 7; con una nota menor que 7, reprobados.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

1. Cantidad de estudiantes: número entero positivo ($N > 0$), ingresado sin parte decimal.
2. Calificación de cada estudiante: número entre 0 y 10, incluidos los extremos. Puede contener decimales; se utiliza el separador decimal configurado en el entorno de ejecución.
3. Las entradas deben ser numéricas. Se comprueban los rangos de los números ingresados.

1.2 Proceso

4. Inicializar suma, aprobados y reprobados en 0, mayor en 0 y menor en 10. Solicitar N con un do-while y repetir mientras sea menor o igual a cero.
5. Recorrer los N estudiantes mediante for, desde $i = 0$ hasta $i < N$. Leer cada nota con un do-while y repetir si es menor que 0 o mayor que 10.
6. Sumar cada nota válida. Compararla con mayor y menor para actualizar los extremos; una nota repetida no altera un extremo si es igual a él.
7. Si $\text{nota} \geq 7$, incrementar aprobados; en caso contrario, incrementar reprobados. Las notas fuera de rango no cambian las estadísticas.
8. Calcular promedio = suma / N. Calcular cada porcentaje como cantidad $\times 100.0 / N$; el decimal evita la división entera. Mostrar los resultados.

1.3 Salida de datos

9. Mensajes para solicitar N y las calificaciones; advertencias si N no es positivo o si una nota está fuera de 0 a 10.
10. Promedio general, calificación mayor, calificación menor, cantidad y porcentaje de aprobados y reprobados.
11. Mensaje «Programa finalizado.». Aprobados + reprobados = N y sus porcentajes suman 100 %.

2. ALGORITMO

12. Inicio.

13. Declarar las variables. Inicializar suma y los contadores en cero, mayor en cero y menor en diez.
14. Solicitar la cantidad entera de estudiantes. Si es menor o igual a cero, mostrar el error y repetir hasta que sea positiva.
15. Recorrer los estudiantes con un ciclo for, comenzando en $i = 0$ y continuando mientras i sea menor que N .
16. Leer la nota del estudiante $i + 1$. Si es menor que cero o mayor que diez, mostrar el error y volver a solicitarla al mismo estudiante.
17. Sumar la nota válida al acumulador suma.
18. Si la nota es mayor que mayor, actualizar mayor. Si es menor que menor, actualizar menor.
19. Si la nota es mayor o igual a siete, aumentar aprobados en uno; de lo contrario, aumentar reprobados en uno.
20. Continuar el for hasta completar las N calificaciones válidas.
21. Calcular el promedio dividiendo suma entre N . Calcular el porcentaje de aprobados y de reprobados multiplicando cada cantidad por cien y dividiendo entre N .
22. Mostrar promedio, mayor, menor, cantidades, porcentajes y el mensaje de finalización.

23. Fin.

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo EstadisticasCalificaciones

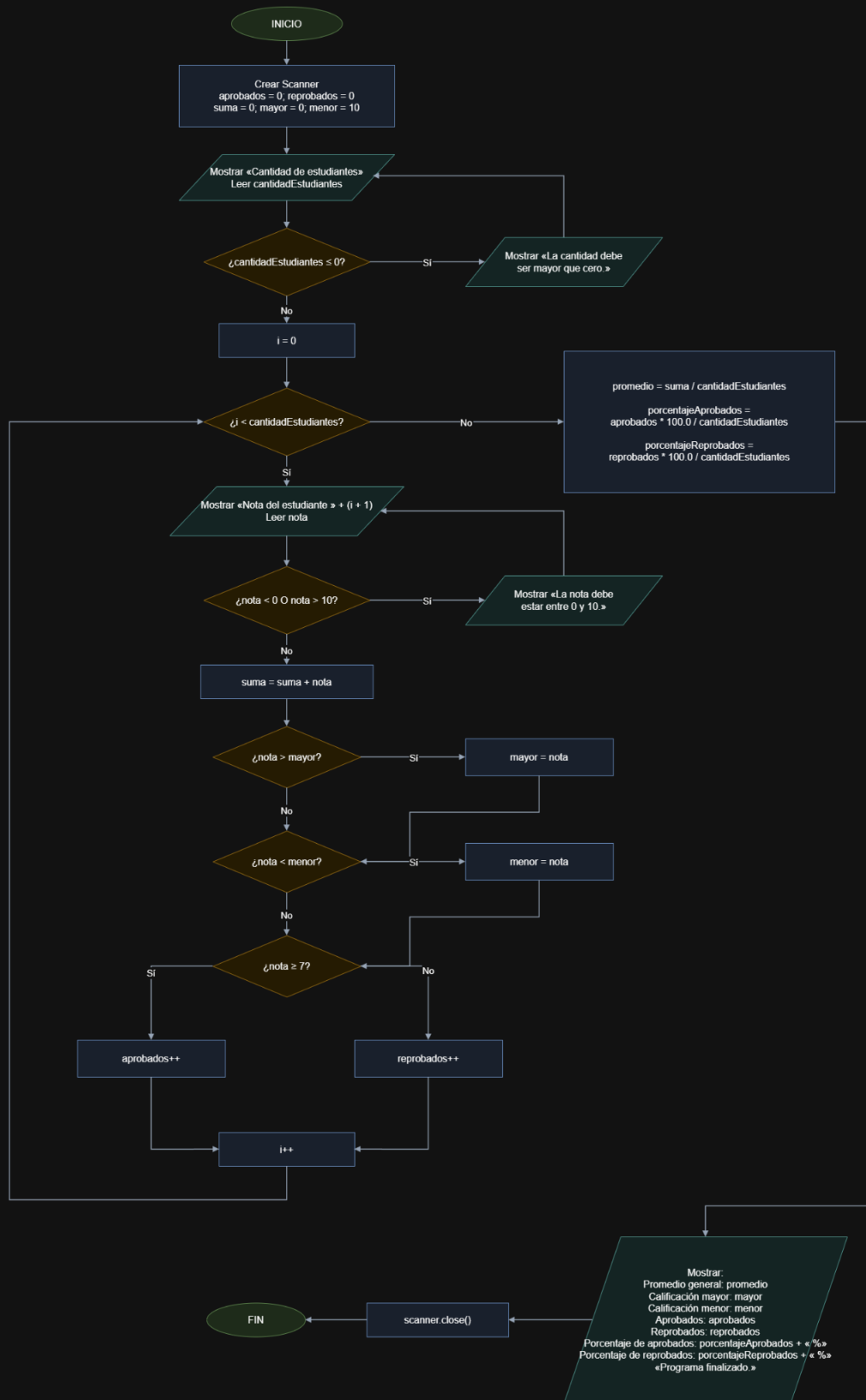
```
Definir cantidadEstudiantes, i, aprobados, reprobados Como Entero;
Definir nota, suma, promedio, mayor, menor Como Real;
Definir porcentajeAprobados, porcentajeReprobados Como Real;
aprobados <- 0;
reprobados <- 0;
suma <- 0;
mayor <- 0;
menor <- 10;
Repetir
    Escribir "Cantidad de estudiantes: ";
    Leer cantidadEstudiantes;
    Si cantidadEstudiantes <= 0 Entonces
        Escribir "La cantidad debe ser mayor que cero.";
    FinSi
Hasta Que cantidadEstudiantes > 0
Para i <- 0 Hasta cantidadEstudiantes - 1 Hacer
    Repetir
        Escribir "Nota del estudiante ", i + 1, ": ";
        Leer nota;
        Si nota < 0 O nota > 10 Entonces
            Escribir "La nota debe estar entre 0 y 10.";
        FinSi
        Hasta Que nota >= 0 Y nota <= 10
        suma <- suma + nota;
        Si nota > mayor Entonces
            mayor <- nota;
        FinSi
        Si nota < menor Entonces
            menor <- nota;
        FinSi
        Si nota >= 7 Entonces
            aprobados <- aprobados + 1;
        SiNo
            reprobados <- reprobados + 1;
        FinSi
    FinPara
    promedio <- suma / cantidadEstudiantes;
    porcentajeAprobados <- aprobados * 100.0 / cantidadEstudiantes;
    porcentajeReprobados <- reprobados * 100.0 / cantidadEstudiantes;
    Escribir "Promedio general: ", promedio;
    Escribir "Calificacion mayor: ", mayor;
    Escribir "Calificacion menor: ", menor;
    Escribir "Aprobados: ", aprobados;
    Escribir "Reprobados: ", reprobados;
    Escribir "Porcentaje de aprobados: ", porcentajeAprobados, " %";
    Escribir "Porcentaje de reprobados: ", porcentajeReprobados, " %";
    Escribir "Programa finalizado.";
```

FinAlgoritmo

4. DIAGRAMA DE FLUJO

Cantidad de estudiantes y ciclo principal

ESTADÍSTICAS DE CALIFICACIONES



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Cada caso corresponde a una ejecución nueva. Solo se acumulan notas válidas. Los valores 7, 7.0 y 7.00 representan la misma calificación; la presentación puede variar entre lenguajes.

Caso 1 — Un estudiante aprobado con 7

Variable	Valor
N / nota	1 / 7
suma / promedio	7 / 7
mayor / menor	7 / 7
aprobados / reprobados	1 / 0
Porcentajes: aprobados / reprobados	100 % / 0 %

Operaciones:

suma = $0 + 7 = 7$; promedio = $7 / 1 = 7$.

mayor: $7 > 0 \rightarrow 7$. menor: $7 < 10 \rightarrow 7$.

Como $7 \geq 7$, aprobados: $0 \rightarrow 1$; reprobados permanece en 0. Se registra una nota.

Porcentajes: $1 \times 100.0 / 1 = 100 \%$ y $0 \times 100.0 / 1 = 0 \%$.

Caso 2 — Grupo con notas variadas

Variable	Valor
N / notas	5 / 8.5, 6, 10, 7, 4.5
suma / promedio	36 / 7.2
mayor / menor	10 / 4.5
aprobados / reprobados	3 / 2
Porcentajes: aprobados / reprobados	60 % / 40 %

Operaciones:

suma: $0 \rightarrow 8.5 \rightarrow 14.5 \rightarrow 24.5 \rightarrow 31.5 \rightarrow 36$.

mayor: $0 \rightarrow 8.5 \rightarrow 8.5 \rightarrow 10 \rightarrow 10 \rightarrow 10$.

menor: $10 \rightarrow 8.5 \rightarrow 6 \rightarrow 6 \rightarrow 6 \rightarrow 4.5$.

aprobados: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 3$; reprobados: $0 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 2$.

promedio = $(8.5 + 6 + 10 + 7 + 4.5) / 5 = 36 / 5 = 7.2$. Verificación: $3 + 2 = 5$.

Porcentajes: $3 \times 100.0 / 5 = 60 \%$; $2 \times 100.0 / 5 = 40 \%$. Se cumple $60 \% + 40 \% = 100 \%$.

Caso 3 — Validación de rangos y límites

Variable	Valor
N rechazados / N aceptado	0 y -2 / 4
Notas rechazadas	-1 y 11, antes de aceptar la primera nota
Notas aceptadas	0, 7, 10, 7
suma / promedio	24 / 6
mayor / menor	10 / 0
aprobados / reprobados	3 / 1
Porcentajes: aprobados / reprobados	75 % / 25 %

Operaciones:

$N = 0$ y $N = -2$ se rechazan porque no son positivos. Se acepta $N = 4$.

Las notas -1 y 11 se rechazan. La suma y los contadores siguen en cero hasta ingresar una nota válida.

suma: $0 \rightarrow 0 \rightarrow 7 \rightarrow 17 \rightarrow 24$. promedio = $24 / 4 = 6$.

mayor: $0 \rightarrow 0 \rightarrow 7 \rightarrow 10 \rightarrow 10$. menor: $10 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0$.

aprobados: $0 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$; reprobados: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1$.

La nota 0 es válida y reprueba; 7 y 10 aprueban. El 7 repetido cuenta como otra nota. Verificación: $3 + 1 = 4$.

Porcentajes: $3 \times 100.0 / 4 = 75 \%$; $1 \times 100.0 / 4 = 25 \%$. Se cumple $75 \% + 25 \% = 100 \%$.

Resumen de los casos

Caso	Promedio	Mayor	Menor	Aprobados (cant. / %)	Reprobados (cant. / %)
1	7	7	7	1 / 100 %	0 / 0 %
2	7.2	10	4.5	3 / 60 %	2 / 40 %
3	6	10	0	3 / 75 %	1 / 25 %

Comprobación de ejecución:

Java y C++ se compilaron y ejecutaron con las entradas de los tres casos. Los resultados numéricos coinciden con las pruebas de escritorio. El tercer caso produce dos avisos de cantidad incorrecta y dos avisos de nota fuera de rango.

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class EstadisticasCalificaciones {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int cantidadEstudiantes;
        int aprobados = 0, reprobados = 0;
        double nota, suma = 0, promedio;
        double mayor = 0, menor = 10;
        double porcentajeAprobados, porcentajeReprobados;

        do {
            System.out.print("Cantidad de estudiantes: ");
            cantidadEstudiantes = scanner.nextInt();
            if (cantidadEstudiantes <= 0) {
                System.out.println("La cantidad debe ser mayor que cero.");
            }
        } while (cantidadEstudiantes <= 0);

        for (int i = 0; i < cantidadEstudiantes; i++) {
            do {
                System.out.print("Nota del estudiante " + (i + 1) + ": ");
                nota = scanner.nextDouble();
                if (nota < 0 || nota > 10) {
                    System.out.println("La nota debe estar entre 0 y 10.");
                }
            } while (nota < 0 || nota > 10);

            suma = suma + nota;
            if (nota > mayor) {
                mayor = nota;
            }
            if (nota < menor) {
                menor = nota;
            }
            if (nota >= 7) {
                aprobados++;
            } else {
                reprobados++;
            }
        }
        promedio = suma / cantidadEstudiantes;
        porcentajeAprobados = aprobados * 100.0 / cantidadEstudiantes;
        porcentajeReprobados = reprobados * 100.0 / cantidadEstudiantes;
        System.out.println("Promedio general: " + promedio);
        System.out.println("Calificacion mayor: " + mayor);
        System.out.println("Calificacion menor: " + menor);
        System.out.println("Aprobados: " + aprobados);
        System.out.println("Reprobados: " + reprobados);
        System.out.println("Porcentaje de aprobados: " + porcentajeAprobados + " %");
        System.out.println("Porcentaje de reprobados: " + porcentajeReprobados + " %");
        System.out.println("Programa finalizado.");
        scanner.close();
    }
}
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int cantidadEstudiantes;
    int aprobados = 0, reprobados = 0;
    double nota, suma = 0, promedio;
    double mayor = 0, menor = 10;
    double porcentajeAprobados, porcentajeReprobados;

    do {
        cout << "Cantidad de estudiantes: ";
        cin >> cantidadEstudiantes;
        if (cantidadEstudiantes <= 0) {
            cout << "La cantidad debe ser mayor que cero." << endl;
        }
    } while (cantidadEstudiantes <= 0);

    for (int i = 0; i < cantidadEstudiantes; i++) {
        do {
            cout << "Nota del estudiante " << (i + 1) << ": ";
            cin >> nota;
            if (nota < 0 || nota > 10) {
                cout << "La nota debe estar entre 0 y 10." << endl;
            }
        } while (nota < 0 || nota > 10);

        suma = suma + nota;
        if (nota > mayor) {
            mayor = nota;
        }
        if (nota < menor) {
            menor = nota;
        }
        if (nota >= 7) {
            aprobados++;
        } else {
            reprobados++;
        }
    }
    promedio = suma / cantidadEstudiantes;
    porcentajeAprobados = aprobados * 100.0 / cantidadEstudiantes;
    porcentajeReprobados = reprobados * 100.0 / cantidadEstudiantes;
    cout << "Promedio general: " << promedio << endl;
    cout << "Calificacion mayor: " << mayor << endl;
    cout << "Calificacion menor: " << menor << endl;
    cout << "Aprobados: " << aprobados << endl;
    cout << "Reprobados: " << reprobados << endl;
    cout << "Porcentaje de aprobados: " << porcentajeAprobados << " %" << endl;
    cout << "Porcentaje de reprobados: " << porcentajeReprobados << " %" << endl;
    cout << "Programa finalizado." << endl;
    return 0;
}
```